Laporan Praktikum Dasar Pemrograman Jobsheet 1
Nama : Hafis Damar Prayoga
Kelas : Ti 1G
No. Presensi: 9

Percobaan 1

1. Jika inisialisasi i = 1 diubah menjadi i = 0 tanpa mengubah kondisi, berapa karakter * yang tercetak ketika n = 5? Jelaskan.
   - yang akan tercetak adalah 6 jika <= karna inisialisasi itu mulai dari berapa for itu dan kenapa kok 6? di karnakan kurang dari sama dengan jika kurang dari saja maka akan tetap 5
2. Jika kondisi i <= n diganti menjadi i < n, berapa kali perulangan dijalankan saat n = 5? Mengapa hasilnya berbeda?
   - perulangan yang akan di jalankan adalah 4 di karnakan for akan di ulang sampai angka tersebut jika <= 5 dan jika <5 maka angkanya hanya sampai 4 tidak bisa menyentuh angka 5
3. Prediksi output potongan kode berikut ketika n = 9, kemudian buktikan dengan mengganti perulangan FOR pada program Anda dan menjalankannya.

   ```
   for (int i = 2; i <= n; i += 2)
   { System.out.print(i + " "); }
   ```

   Modifikasi kode tersebut agar mencetak bilangan **ganjil** positif yang tidak melebihi n
   - for (int i = 1; i <= n; i +=2) {
     System.out.print(i + “ ”0;}
   - TInggal di ganti 1 di i agar mencetak bilangan ganjil
4. Jelaskan mengapa perubahan increment i++ menjadi i-- (dengan kondisi tetap i <= n) membuat perulangan berjalan terus-menerus dan tidak berhenti dalam waktu wajar untuk n positif.
   - karna jika kita mengubah increment i++ menjadi i– maka perulangan tidak akan bisa selesai karna kondisi yg di minta untuk mengakiri perulangan adalah i<=n jadi contoh jika batas nya adalah 6 dan i pertama adalah 1 maka 1 akan di kurang terus tidak akan mencapai angka 6

Percobaan 2

1. Tentukan fungsi variabel i dan j pada program tersebut.
   - Var I untuk outer loop untuk minghitung jumlah baris
   - Var j untuk inter loop untuk menghitung kolom
2. Berapa kali outer loop, inner loop, dan perintah print("*") dijalankan untuk baris = 4 dan kolom = 7?
   - **Outer loop: 4 kali**. Karena tugasnya ngatur baris ke bawah, muter 4 kali sesuai jumlah baris yang diminta.
   - **Inner loop: 28 kali**. Logikanya, setiap 1 baris ke bawah, perulangan di dalam (kolom) muter 7 kali.
3. Apa yang terjadi jika batas perulangan luar dan dalam ditukar (outer menggunakan kolom, inner menggunakan baris)? Gunakan baris = 3 dan kolom = 6 untuk menjelaskan
   - bentuknya akan berubah yang seharusnya persegi panjang ke samping akan menjadi persegi panjang ke bawah. jadi 6 bintang ke bawah dan 3 bintang ke samping
4. Jelaskan akibat penghapusan System.out.println(); setelah inner loop.
   - bintang nya akan di print di satu baris/1 linekarna fungsi ln adalah untuk membuat line/garis baru.
5. Modifikasi program agar karakter yang dicetak adalah #, lalu commit dan push perubahan ke GitHub
   - tinggal merubah (*) menjadi (#)

Percobaan 3

1. Sebutkan ketidaksesuaian output awal dan minimal dua perbaikan yang diperlukan untuk menghasilkan pola segitiga bertingkat.
    - ketidaksesuaian awal adalah print yang 1 baris dan jumlahnya yg tidak sesuai
    - perbaikan pertama menambahkan perintah println
    - perbaikan kedua mengganti yang awalnya i=0 menjadi i=1
2. Jelaskan peran variabel i dan j. Mengapa nilai j harus diinisialisasi kembali ke 0 pada setiap iterasi outer loop? Apa yang terjadi jika j tidak di-reset?
    - Varl i mengatur jumlah baris (outer loop)
    - Var j mengatur jumlah kolom (inner loop)
    - nilai j harus kembali ke 0 agar kolom bintang mulai dari 0 lagi
    - yang terjadi adalah nilai jumlah akan menumpuk dan bintang tidak akan membentuk segitiga
3. Jelaskan perubahan inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai (update) pada outer loop yang diperlukan untuk membentuk segitiga terbalik.
    - Untuk membuat segitiga terbalik (dari yang awalnya jumlah bintang banyak mengecil ke atas/bawah), pengatur perulangan luarnya dibalik:
        - Inisialisasi: Nilai i dimulai dari angka yang paling besar, yaitu i = n (bukan dari 1 atau 0 lagi).
        - Kondisi: Batas perulangannya diubah supaya berjalan selama i >= 1 (terus mengecil sampai menyentuh angka 1).
        - Perubahan nilai (update): Bagian *update*-nya diubah menjadi pengurangan, yaitu i-- (decrement), supaya setiap selesai satu baris, jumlah baris dan bintangnya berkurang satu per satu ke bawah.

Peercobaan 4

1. Mengapa totalNilai perlu di-reset di dalam outer loop, tetapi rataTertinggi tidak boleh di-reset pada setiap kelompok?
    - totalNilai harus di-reset menjadi 0 pada awal setiap kelompok (di dalam *outer loop*) supaya nilai penilai dari kelompok sebelumnya tidak ikut terhitung atau menumpuk di kelompok berikutnya.
    - rataTertinggi tidak boleh di-reset karena variabel ini bertugas menyimpan rekor nilai rata-rata tertinggi secara global dari semua kelompok yang sudah diperiksa. Kalau di-reset terus tiap ganti kelompok, rekor tertinggi sebelumnya bakal hilang.
2. Untuk 3 kelompok dan 2 penilai (tanpa input yang salah), berapa kali badan perulangan FOR dijalankan secara keseluruhan?
    - Perulangan FOR (penilai) dijalankan sebanyak 6 kali secara keseluruhan (karena ada 3 kelompok, dan masing-masing kelompok dinilai oleh 2 penilai, yaitu $3 \times 2 = 6$).
3. Apa yang terjadi jika totalNilai dideklarasikan sebagai int dan rata-rata dihitung menggunakan pembagian dua bilangan bulat? Berikan contoh nilai.
    - Jika menggunakan tipe data *integer* (int), hasil pembagian nilai pecahan akan otomatis dibulatkan ke bawah (angka di belakang koma hilang) karena Java tidak menyimpan sisa desimal pembagian antar bilangan bulat.
    - Contoh: Jika total nilai 85 dibagi 2 penilai, hasilnya seharusnya 42.5, tapi jika pakai int, hasilnya hanya akan tercetak 42 saja, sehingga akurasi nilai rata-ratanya jadi rusak.
4. Mengapa rataTertinggi diberi nilai awal -1, bukan 0? Berikan contoh input yang membuat hasil salah apabila nilai awalnya 0.
    - Nilai awal diberi -1 sebagai penanda awal (angka penampung yang tidak mungkin dicapai oleh nilai rata-rata asli, karena rentang nilai valid adalah 0 sampai 100).
    - Contoh kesalahan jika nilainya 0: Jika ternyata kelompok pertama mendapatkan rata-rata 0 (atau semua nilai penilainya 0), dengan kondisi awal 0, perbandingan rataNilai > rataTertinggi ($0 > 0$) akan bernilai *salah*, sehingga kelompok dengan rata-rata 0 tersebut gagal tercatat sebagai *rataTertinggi*.

5. Program ini memiliki tiga tingkat perulangan. Sebutkan masing-masing jenis perulangan beserta perannya.
    - WHILE (Luar / Outer Loop): Berperan untuk mengontrol dan memproses perputaran setiap kelompok satu per satu dari awal sampai habis.
    - FOR (Tengah / Middle Loop): Berperan untuk mengontrol giliran penilai yang memberikan nilai di setiap kelompok.
    - DO-WHILE (Dalam / Inner Loop): Berperan untuk melakukan *validasi input*, yaitu memaksa program untuk meminta ulang input nilai selama nilai yang dimasukkan salah atau di luar rentang 0–100.